

Техническое Задание и Roadmap Проекта (на основе Концепции)

Этот документ развивает "Первоначальную концепцию проекта" и предлагает конкретную архитектуру, стек технологий и поэтапный план для реализации.

1. Ключевые Архитектурные Решения

Проанализировав вашу концепцию, предлагаются следующие решения по ключевым вопросам (пункты 1, 2, 5 из концепции).

А. Стратегия Парсинга (Пункт 1)

Решение: Гибридный подход.

Это комбинация ваших "Варианта А" и "Варианта Б", которая минимизирует недостатки каждого.

1. Парсинг "по требованию" (On-Demand):

- **Механика:** Менеджер делает запрос -> Browser MCP / Browser Use агенты в реальном времени заходят на 10-20 сайтов поставщиков и собирают данные.
- **Плюс:** Всегда 100% актуальная информация о наличии и цене.
- **Минус:** Занимает 1-3 минуты на выполнение запроса.
- **Приоритет:** Это **MVP (Minimum Viable Product)**. С этого нужно начать.

2. Регулярный Парсинг (Фоновый):

- **Механика:** Ежедневно (ночью) парсеры собирают данные *только* по самым популярным, высоко-оборачиваемым деталям (фильтры, масла, тормозные колодки для популярных моделей).
- **Плюс:** Мгновенный ответ по 80% самых частых запросов.
- **Минус:** Не покрывает редкие детали.
- **Приоритет:** Это **Phase 2 (Оптимизация)**. Внедряется после MVP.

В. Технологический Стек (Пункт 5)

- **Оркестратор (Orchestration):** n8n (как вы и предложили). Идеально подходит для связывания всех модулей (Webhook -> Browser Agents -> AI -> Telegram).
- **Веб-Автоматизация:** Browser MCP / Browser Use. Ядро для сбора данных "по требованию".
- **AI-Анализ:** Gemini API. Будет принимать структурированные данные от парсеров и генерировать сводку.
- **Часть 1 (БД для кеша):** Redis. Идеален для фоновой парсинга (хранение пар "Артикул:Цена/Наличие" с TTL 24 часа).
- **Часть 2 (B2B-Бот):** Telegram Bot API + Node.js (или Python/FastAPI) бэкенд + Firebase (Firestore).

- *Firebase/Firestore* отлично подходит, так как это NoSQL БД в реальном времени, что упростит управление магазинами, их подписками и чатами.

С. Формат Данных (Пункт 2)

Четкая структура данных — ключ к успеху AI-анализа.

1. Вход для AI (JSON):

Парсеры (Browser Agents) должны возвращать в n8n стандартизированный JSON:

```
{
  "request_sku": "A-12345",
  "request_part_name": "Фильтр масляный",
  "results": [
    {
      "supplier_name": "Поставщик А",
      "price": 1500,
      "delivery_days": 1,
      "in_stock": true,
      "url": "[http://supplier-a.com/part/A-12345](http://supplier-a.com/part/A-12345)"
    },
    {
      "supplier_name": "Поставщик Б",
      "price": 1450,
      "delivery_days": 3,
      "in_stock": true,
      "url": "[http://supplier-b.com/part/A-12345](http://supplier-b.com/part/A-12345)"
    },
    {
      "supplier_name": "Поставщик В",
      "price": 1600,
      "delivery_days": 0, // В наличии
      "in_stock": true,
      "url": "[http://supplier-c.com/part/A-12345](http://supplier-c.com/part/A-12345)"
    }
  ]
}
```

2. Выход для Менеджера (Markdown в Telegram):

AI (MCP) должен сгенерировать краткую, ясную сводку:**Запрос:** Фильтр масляный (A-12345) 🏆 Рекомендация (Лучший баланс):

Поставщик А | 1500 руб | 1 день

Перейти к заказу ⚡ Самый быстрый:

Поставщик В | 1600 руб | В наличии

Перейти к заказу 💰 Самый дешевый:

Поставщик Б | 1450 руб | 3 дня

Перейти к заказу[Опционально: Ссылка на PDF/Google Sheet со всеми 20+ вариантами]

2. Декомпозиция и Roadmap (Пункт 6)

Предлагается 4-этапный план релиза.

Phase 0: MVP 1 (Ядро Парсинга)

Цель: Дать менеджеру рабочий инструмент для автоматизации Части 1 (On-Demand).

- [] **1. Идентификация Артикулов:** Настроить интеграцию (API или парсинг) с **1 каталогом** (например, exist.ru) для получения точных артикулов по Марке/Модели/VIN.
- [] **2. Настройка Browser Agents:** Настроить Browser Use для парсинга **3-5 ключевых** поставщиков.
- [] **3. Настройка AI-Анализа:** Создать MCP (промт) для Gemini, который принимает JSON (см. выше) и генерирует Markdown-сводку.
- [] **4. Сборка n8n Workflow:**
 - Создать Telegram-бота для **менеджера**.
 - Workflow: Менеджер пишет боту /find [VIN] [название детали] -> Запрос в каталог -> Получение артикулов -> Запуск Browser Agents (параллельно) -> Агрегация JSON -> Отправка в Gemini -> Отправка Markdown-сводки менеджеру.

Phase 1: MVP 2 (B2B-Сеть)

Цель: Протестировать гипотезу быстрой B2B-доставки (Часть 2). Можно делать параллельно с Phase 0.

- [] **1. Архитектура Бота (Пункт 3):**
 - Создать **второго** Telegram-бота (B2B-Net-Bot).
 - Бэкенд на Node.js + Firebase.
- [] **2. Управление Магазинами:**
 - Реализовать FSM (Finite State Machine): /start -> Регистрация магазина (Название, Адрес, Контакт).
 - Админка для одобрения новых магазинов.
- [] **3. Механика Запроса (Broadcast):**
 - Менеджер (через своего бота из Phase 0) нажимает кнопку "Опросить B2B-сеть".
 - B2B-Net-Bot делает broadcast-сообщение *всем* одобренным магазинам.
- [] **4. Механика Ответа:**
 - Магазин видит запрос и нажимает "Ответить".
 - Бот задает вопросы (в личном чате): "Цена?", "Наличие/Срок?".
 - Все ответы агрегируются и присылаются менеджеру в реальном времени.

Phase 2: Интеграция и Оптимизация

Цель: Связать системы и внедрить кеширование.

- [] **1. Интеграция:** Умная кнопка "Опросить B2B-сеть" появляется у менеджера *только* если Часть 1 дала плохие результаты (дорого / долго).
- [] **2. Гибридный Парсинг:**
 - Настроить Redis.
 - Создать n8n-воркфлоу, который запускается *каждую ночь*.
 - Он парсит топ-1000 артикулов и складывает результаты в Redis с TTL=24h.
- [] **3. Визуализация (Пункт 7):**
 - Интегрировать n8n с Trello/ClickUp (или кастомным UI).
 - Каждый запрос менеджера = новая карточка.
 - Колонки: "Новый" -> "Идет парсинг (Browser Agents)" -> "Анализ AI" -> "Опрос B2C (Опционально)" -> "Готово".
 - Это даст менеджеру "визуализацию этапов работы".

Phase 3: Масштабирование и Монетизация

Цель: Расширение и начало монетизации B2B-сети (Пункт 4).

- [] **1. Монетизация B2B:**
 - Реализовать функционал для магазинов-подписчиков: "Сделать свой broadcast-запрос" (поиск деталей у соседей).
 - Внедрить модель: N бесплатных запросов в месяц, далее — платная подписка.
- [] **2. Масштабирование Парсинга:**
 - Добавить +20 сайтов поставщиков.
 - Внедрить ротацию прокси-серверов для парсеров.
- [] **3. Улучшение AI:**
 - Обучить AI учитывать "надежность поставщика" (на основе статистики прошлых заказов).

3. Следующие Шаги

1. Утвердить/скорректировать предложенный Roadmap.
2. Начать разработку **Phase 0: MVP 1**.
3. Зарегистрировать 2 Telegram-бота (для менеджера и для B2B-сети).
4. Собрать список из 3-5 ключевых поставщиков (для MVP 1) и получить доступы к их сайтам.